

BTS 2 ^{ème} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	19 avril 2022
Spécialité SNIR	CCF de Mathématiques Épreuve E3 – Sous-épreuve U31	Durée : 55 min

Nom et prénom :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

Aucun document n'est autorisé.

L'usage du téléphone portable est interdit.

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examineur »



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

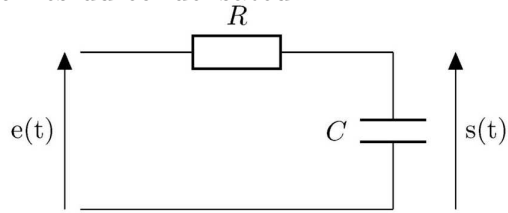
Si l'examineur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

Ce sujet comporte 6 pages et est constitué de quatre parties indépendantes ainsi que de deux appels professeur.

Les différentes parties de cet exercice peuvent être traitées séparément

Cet exercice propose l'étude d'un filtre analogique.

On considère le circuit représenté ci-dessous alimenté par une tension $e(t)$. On note $s(t)$ la tension aux bornes du condensateur.



L'équation différentielle régissant ce circuit s'écrit :

$$RCs'(t) + s(t) = e(t) \quad (E)$$

où la fonction inconnue s de la variable t est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et s' sa fonction dérivée.

On se place dans le cas où $R = 8\ \Omega$ et $C = 0.5\ F$

On suppose que la tension d'entrée est une tension constante. Ainsi $e(t) = 5$.

PARTIE A

A1. Montrer que l'équation différentielle (E) peut s'écrire (E) : $4s'(t) + s(t) = 5$

A2. Déterminer les solutions f_0 de l'équation différentielle homogène (E₀) : $4s' + s = 0$

A3. Soit f_p la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f_p(t) = 5$. Montrer que f_p est une solution particulière de (E).

A4. En déduire toutes les solutions $f(t)$ de (E)

A5. Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(t) = 5 + k e^{-0.25t}$. En utilisant Géogébra :

- Créer un curseur k compris entre -10 et 10 par pas de 1 .
- Faire varier k jusqu'à obtenir la valeur telle que la condition initiale $f(0) = 0$ soit vérifiée.
- Donner cette valeur de k :



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

PARTIE B

On souhaite maintenant faire l'étude échantillonnée de ce filtre. On rappelle que l'équation différentielle qui régit ce circuit est :

$$(E) : 4s'(t) + s(t) = e(t)$$

On échantillonne les différents signaux en remplaçant :

- $s'(t)$ par $y(n) - y(n-1)$
- $s(t)$ par $y(n)$
- $e(t)$ par $5 \times e(n)$ avec $e(n)$ l'échelon unité discret causal.

On utilisera le formulaire suivant :

Signaux causaux originaux	Transformées en Z
$x(n)$	$X(z)$
$e(n) = 1$	$\frac{z}{z-1}$
$d(n)$	1
$r(n) = n$	$\frac{z}{(z-1)^2}$
$a^n e(n), \quad a \in \mathbb{R}$	$\frac{z}{z-a}$
$x(n-n_0), \quad n_0 \in \mathbb{N}$	$z^{-n_0} X(z)$

B1. Montrer que pour tout $n \geq 0$, $y(n) = \frac{4}{5}y(n-1) + 1$

B2. Calculer les valeurs de $y(0)$ et $y(1)$

B3. Soit $Y(z)$ la transformée en Z du signal échantillonné $y(n)$. Montrer par le calcul que l'on peut écrire :

$$(5 - 4z^{-1})Y(z) = \frac{5z}{z-1}$$

B4. A l'aide d'un logiciel de calcul formel, décomposer $Y(z)$ en élément simple en déterminant les coefficients a et b tels que

$$Y(z) = \frac{az}{z-1} + \frac{bz}{z-\frac{4}{5}}$$

B5. Retrouvez alors l'original $y(n)$ en fonction de n

PARTIE C

On peut obtenir l'analyse spectrale de ce signal grâce à la transformée de Fourier Discrète appliquée sur un extrait de taille n du signal discrétisé.

On traitera dans cette partie le cas $n = 3$

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On note i le nombre complexe de module 1 et d'argument $\frac{\pi}{2}$. On pose $w = e^{i\frac{2\pi}{3}}$

On donne la matrice de TFD d'ordre 3 :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & w^{-1} & w^{-2} \\ 1 & w^{-2} & w^{-4} \end{pmatrix}$$

On rappelle que cette matrice permet de calculer la TFD (X_0, X_1, X_2) du signal discret (x_0, x_1, x_2) .

C1. Sur Géogébra :

- Tracer le cercle de centre O et de rayon 1.
- Placer les points d'affixe $w^2, w^1, w^0, w^{-1}, w^{-2}$ et w^{-3} .
- Expliquer la configuration obtenue



Appeler le professeur pour expliquer votre démarche même si celle-ci est inaboutie.

C2. On donne $A = \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Donner la formule qui permet de calculer $X = \begin{pmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$ puis les calculer avec un logiciel de calcul formel. Donner les valeurs sous forme algébrique.

C3. Si le signal obtenu en sortie est $Y = \begin{pmatrix} Y_0 \\ Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Donner la formule qui permet de calculer le signal d'entrée $B = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ puis le calculer avec un logiciel de calcul formel.

PARTIE D

On suppose que l'entreprise qui fabrique ces filtres subit parfois des problèmes de fabrication.

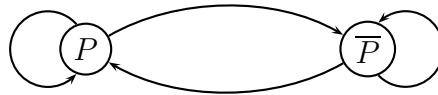
- Si la chaîne de fabrication a un problème un jour donné, la probabilité qu'elle ait un problème le jour suivant est de 0.2
- Si la chaîne de fabrication n'a pas de problème un jour donné, la probabilité qu'elle n'ait pas de problème le jour suivant est de 0.9

On note P_n l'évènement « la chaîne de fabrication a un problème le jour n » et $\overline{P}_n$ son évènement contraire

On note $E_n = (p_n \ q_n)$ l'état probabiliste correspondant au jour n , p_n la probabilité de P_n et q_n la probabilité de $\overline{P}_n$

Le jour noté 0, il n'y a pas de problème sur la chaîne de fabrication. Ainsi $E_0 = (0 \ 1)$

D1. Représenter par un graphe probabiliste cette situation. On notera l'évènement P le fait que la chaîne de fabrication a un problème et $\overline{P}$ l'évènement contraire.



D2. Déterminer la matrice de transition M associée à cette situation

D3. A l'aide d'un logiciel de calcul formel, déterminer la probabilité qu'il y ait un problème le jour noté 2

D4. Cette situation admet-elle un état stable ? Si oui le déterminer.